

Proposition de rédaction pour le corrigé de l'exercice 13, question (c) : $P(x) = x^4 + 1$

On part de

$$x^4 + 1 = 0 \Leftrightarrow x^4 = -1.$$

1) Résolution dans $\mathbb{C}$

On écrit -1 sous forme exponentielle :

$$-1 = e^{i(\pi+2k\pi)} (k \in \mathbb{Z}).$$

Donc

$$x^4 = e^{i(\pi+2k\pi)} \Rightarrow x = e^{i\frac{\pi+2k\pi}{4}} = e^{i\left(\frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}\right)}.$$

En prenant $k = 0, 1, 2, 3$ (les 4 racines distinctes) :

$$x \in \{e^{i\pi/4}, e^{i3\pi/4}, e^{i5\pi/4}, e^{i7\pi/4}\}$$

En forme $a + ib$:

$$\begin{aligned} e^{i\pi/4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, & e^{i3\pi/4} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \\ e^{i5\pi/4} &= -\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}, & e^{i7\pi/4} &= \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

2) Factorisation dans $\mathbb{R}$ avec la méthode (paires conjuguées)

Le polynôme a des coefficients réels, donc si z est racine non réelle, $\bar{z}$ l'est aussi, et

$$(x - z)(x - \bar{z}) = x^2 - 2\Re(z)x + |z|^2.$$

Ici les racines sont sur le cercle unité, donc $|z| = 1$. Si $z = e^{i\theta}$, alors $\Re(z) = \cos \theta$, d'où

$$(x - e^{i\theta})(x - e^{-i\theta}) = x^2 - 2\cos(\theta)x + 1.$$

Nos angles sont $\theta = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

On regroupe en paires conjuguées : $(\pi/4, 7\pi/4)$ et $(3\pi/4, 5\pi/4)$.

Paire $\frac{\pi}{4}$ et $7\pi/4$

$$(x - e^{i\pi/4})(x - e^{-i\pi/4}) = x^2 - 2\cos(\pi/4)x + 1.$$

Or $\cos(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $x^2 - \sqrt{2}x + 1$.

Paire $3\pi/4$ et $5\pi/4$

$$(x - e^{i3\pi/4})(x - e^{-i3\pi/4}) = x^2 - 2\cos(3\pi/4)x + 1.$$

Or $\cos(3\pi/4) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, donc $x^2 + \sqrt{2}x + 1$.

Conclusion (factorisation réelle : dans $\mathbb{R}$)

$$x^4 + 1 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1).$$

3) Résolution dans $\mathbb{R}$

On résout chaque facteur :

- $x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$: discriminant $\Delta = 2 - 4 = -2 < 0 \Rightarrow$ pas de racine réelle.
- $x^2 + \sqrt{2}x + 1 = 0$: discriminant $\Delta = 2 - 4 = -2 < 0 \Rightarrow$ pas de racine réelle.

Donc :

Dans $\mathbb{R}$, $x^4 + 1 = 0$ n'a aucune solution.